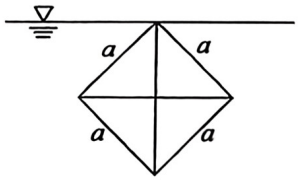
第 12 章　一元函数积分学的应用（三）

——物理应用

1. 设沿 y 轴上的区间 $[0,1]$ 放置一长度为 1 且线密度为 ρ 的均匀细杆，在 x 轴上 $x=1$ 处有一单位质点，则该细杆对此质点的引力（G 为引力常量）沿 x 轴正向的分力为_____.

2. 边长为 a 的正方形平板置于水面下，且一个顶点与水面相齐，其中一条对角线与水面垂直，如图所示．记水的密度为 ρ，重力加速度为 g，则其一侧所受的静水压力为_____.



3. 将地面上质量为 1 的物体铅直向上举高，记地球半径为 R，质量为 M，引力常数为 G，则物体摆脱地球引力所做的功至少为_____.

4. 有一内表面为旋转抛物面的水缸，其深为 a（单位：米），缸口直径为 $2a$（单位：米），缸内盛满了水，设水的密度为 ρ（单位：千克 / 立方米）．若以每秒 Q 立方米的速率将缸中的水全部抽出，问：

(1) 共需多少时间？

(2) 需做多少功？

5. 在一个高为 1 m 的圆柱形容器内储存某种液体，并将容器横放．底面圆的方程为 $x^2+y^2=1$（单位：m）．如果容器内存满了液体后，以 $0.2\ \mathrm{m}^3/\mathrm{min}$ 的速率将液体从容器顶端抽出．

(1) 当液面在 $y=0$ 时，求液面下降的速率；

(2) 如果 $1\ \mathrm{m}^3$ 液体所受重力为 1 N，求抽完全部液体需做多少功？

6. 设一单位质量细杆的长为 1，G 为引力常数．当质量为 a 的质点在细杆延长线上距杆右端点的 $\frac{1}{2}$ 处移至 $\frac{1}{3}$ 处时，引力做功大小为（　　）.

(A) $Ga\ln\frac{4}{3}$　　(B) $Ga\ln\frac{5}{3}$　　(C) $Ga\ln 2$　　(D) $Ga\ln 3$

7. 直角三角板的斜边长度为 1，将该直角三角板竖直插入水中，并使其中一个直角边与水面对齐，当三角板受到水的压力最大时，其水平直角边的长度为（　　）.

(A) $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　(B) $\frac{\sqrt{5}}{5}$　　(C) $\frac{\sqrt{6}}{3}$　　(D) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888